

Day 3 复习总表：Flexbox 布局深入

Step 项	完成事项	对应代码 / 指令	代码详解
Step 1 Flexbox 核心概念	理解容器/项目、主轴/交叉轴（无代码，口头讲解）	—	• 容器：加了 <code>display: flex</code> 的父元素；项目：容器内的直接子元素 • 主轴：由 <code>flex-direction</code> 决定，默认水平；交叉轴：垂直于主轴
Step 2 重构导航 栏	用 Flexbox 替代 inline-block 实现横排菜单	<pre>(css) nav ul { display: flex; justify-content: center; gap: 15px; } nav ul li { margin: 0; }</pre>	• <code>display: flex</code> 开启 Flex 模式，子元素变成 flex-item • <code>justify-content: center</code> 主轴（水平）居中，替代旧的 <code>text-align: center</code> • <code>gap: 15px</code> 项目间距，替代旧的 <code>margin: 0 15px</code>，是现代的写法
Step 3 Hero 区域 水平居中	首页大标题和副标题水平居中	<pre>(css) #home { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 60px 30px; }</pre>	• <code>flex-direction: column</code> 让子元素垂直排列（h1 在上，p 在下） • <code>align-items: center</code> 交叉轴（此时是水平方向）居中 • <code>text-align: center</code> 防止多行文字本身左对齐
Step 4 Hero 区域 垂直居中	在水平居中基础上，加上垂直居中	<pre>(css) justify-content: center; min-height: 400px;</pre>	• <code>justify-content: center</code> 此时主轴是垂直方向（因为 <code>flex-direction: column</code>），所以控制的是上下居中 • <code>min-height: 400px</code> 给容器足够高度，垂直居中效果才看得出来
Step 5 项目卡片 网格	卡片多列排列，空间不足自动换行	<pre>(css) .project-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; }</pre>	• <code>flex-wrap: wrap</code> 允许换行，默认 <code>nowrap</code> 会导致卡片被压缩或溢出 • <code>flex: 1 1 300px</code> 是

Step 项	完成事项	对应代码 / 指令	代码详解
		<code>.project-card { flex: 1 1 300px; }</code>	<code>flex-grow</code> (放大比例)、 <code>flex-shrink</code> (缩小比例)、 <code>flex-basis</code> (基准宽度 300px) 的简写
Step 6 Git 提交	保存本日 Flexbox 改动	<code>bash</code> <code>git add index.html about.html styles.css</code> <code>git commit -m "feat: add flexbox layout for navigation, hero, and project grid"</code>	一次提交打包"导航+Hero+项目网格"三处 Flexbox 改造
Step 7 Code Review + 自评	通过问答检验 Flexbox 双轴逻辑	考察问题: 1. <code>justify-content</code> / <code>align-items</code> 分别控制哪个方向? 2. <code>flex: 1 1 300px</code> 三个值分别是什么? 3. 不加 <code>flex-wrap: wrap</code> 会怎样?	- 哪个控制水平/垂直取决于 <code>flex-direction</code>: 默认 row 时 <code>justify-content</code> 管水平; column 时则反过来 <code>flex-grow</code> (能否放大)、<code>flex-shrink</code> (能否缩小)、<code>flex-basis</code> (基准宽度) - 默认 <code>nowrap</code>, 卡片会被压缩或溢出容器, 不会自动堆叠换行

本日核心概念速查

概念	一句话记忆
主轴 vs 交叉轴	由 <code>flex-direction</code> 决定谁是主轴, 另一个自动是交叉轴
<code>justify-content</code> vs <code>align-items</code>	前者管主轴对齐, 后者管交叉轴对齐——记住"跟着主轴走"
<code>flex: 1 1 300px</code>	放大 缩小 基准宽度, 三个数字对应三件事
<code>flex-wrap: wrap</code>	装不下就换行, 是响应式布局的关键开关
<code>gap</code> 替代 <code>margin</code>	现代写法, 容器统一控制间距, 不用每个子元素单独设置